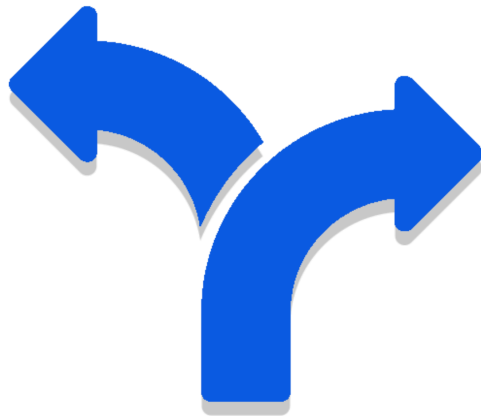


HEALTHY WAY

The Only Way

INCEPCIÓ 2



**Ishak Felfoul - Marçal Tejedor - Kaleb Grove - Christian Clemente
- Raul Blanco - Gonzalo López - Martí Piris - Francisco Richert**

27/02/2025

Projecte d'Enginyeria del Software QP 2025-26



Índex

1. Sprint master report.....	2
2. “NOT” list actualitzada.....	2
3. Llista de stakeholders.....	3
4. Taula d'èpiques i històries d'usuari.....	5
5. Mock-ups critics.....	7
6. Diagrama arquitectònic físic.....	9
7. Diagrama de classes UML.....	10
8. Consumidors i productors de serveis.....	11

1. Sprint master report

El repartiment de tasques es va decidir en la primera sessió de classe després de finalitzar l'incepció 1. Aquestes tasques les vam apuntar al Taiga i, segons el nombre d'integrants del grup i la càrrega d'aquestes, cada tasca la realitzava dues persones. La visió ha estat consolidar un disseny de la nostra aplicació, l'arquitectura física i la definició funcional del sistema. Considero que el treball s'ha repartit de manera equilibrada i s'ha pogut assolir la feina desitjada.

2. "NOT" list actualitzada

Sí	No
- Recomanació de rutes segons condicions meteorològiques i contaminació - Comunitats col·laboratives - Visualització d'àrees capturades en un mapa - Tauler de puntuació desglossat per mitjà de transport i categoria (àrea/distància recorreguda) - Estadístiques "divertides" (% de volta al món feta, per exemple) - Gestió d'usuari bàsica. - Valoració de rutes recomanades - Geolocalització - Competicions amb amics - Publicació de rutes pròpies a l'aplicació - Zona de gestió per administradors - Esborrat de mapa cada X mesos (temporades) - Aplicació amb múltiples idiomes (català, castellà, anglès).	- Recomanacions enfocades a l'exercici - Recompenses per completar rutes difícils/arriscades - Funcionament fora de Catalunya - Assistent de veu per indicar la ruta - Consulta de dades meteorològiques o sobre la contaminació - Control de les condicions del terreny de la ruta recomanada - Control de les constants vitals durant l'exercici

Potser	
- Esborrat de mapa cada X mesos (temporades) - Aplicació amb múltiples idiomes (català, castellà, anglès). - Preferència de zones on fer les rutes - Guardar rutes per fer-les en un altre moment - Connexió en temps real amb l'usuari per tal d'aconseguir les seves estadístiques individuals dintre de les rutes com ara ritme, distància recorreguda i distància per recórrer.	

3. Llista de stakeholders

3.1 Tema i ús

Esportistes (runners i ciclistes)

- **Objectiu:** Rebre recomanacions de rutes òptimes, participar en competicions i guanyar premis per incentivar l'activitat física.
- **Rol:** Usuaris principals del sistema, registrant activitats, puntuacions i contribuint a la conquesta de territori.

Persones sedentàries

- **Objectiu:** Incentivar l'activitat física amb rutes accessibles i gamificació.
- **Rol:** Usuaris que es beneficien de recomanacions personalitzades i premis motivacionals.

Exploradors

- **Objectiu:** Descobrir rutes noves i poc habituals i aportar dades sobre aquestes a la comunitat.
- **Rol:** Usuaris que generen contingut i contribueixen al mapatge de zones i puntuacions.

Marques esportives (Decathlon)



- **Objectiu:** Promocionar productes i establir col·laboracions amb esportistes actius.
- **Rol:** Proveïdors de premis i incentius.

Clubs esportius

- **Objectiu:** Motivar i gestionar els membres, seguiment de rendiment i competicions.
- **Rol:** Entitats que utilitzen el sistema com a eina de gestió esportiva i de motivació.

Persones que volen jugar amb amics

- **Objectiu:** Competir i col·laborar en equips dins l'aplicació.
- **Rol:** Usuaris actius en rànquings i activitats socials.

Administradors de la plataforma

- **Objectiu:** Supervisar el correcte funcionament del sistema, moderar continguts i gestionar integracions externes.
- **Rol:** Gestors del sistema i de la comunitat, responsables de reports i incidències.

3.2 Tecnologia

XEMA

- **Objectiu:** Proporcionar dades ambientals actualitzades per calcular recomanacions i alertes.
- **Rol:** Col·laboradors externs que faciliten informació ambiental.

Proveïdors de serveis externs

- **Objectiu:** Compartir zones i informació sobre seguretat i rutes accessibles.
- **Rol:** Col·laboradors que aporten dades per enriquir el sistema.

Responsable de mapes i geolocalització

- **Objectiu:** Permetre la visualització de rutes, zones conquerides i recomanacions en temps real.
- **Rol:** Proveïdors de mapes i serveis GIS.

Proveïdors de hosting i base de dades

- **Objectiu:** Emmagatzemar dades i assegurar el correcte funcionament dels serveis online.
- **Rol:** Proveïdors d'infraestructura tecnològica.
-

3.3 Desenvolupament

Equip de desenvolupament software

- **Objectiu:** Desenvolupar totes les funcionalitats de l'aplicació, incloent-hi recomanació de rutes, puntuació, competicions i gamificació.
- **Rol:** Enginyers de requisits, arquitectes de software, programadors, experts en IA, bases de dades i UX/UI.

4. Taula d'èpiques i històries d'usuari

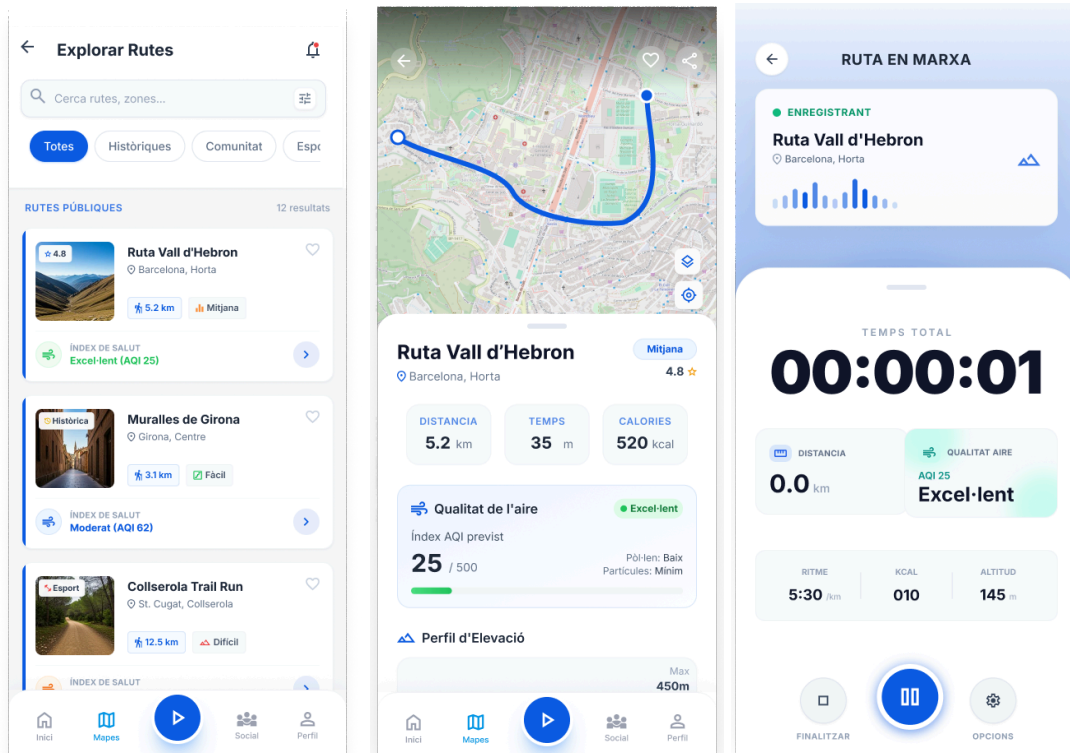
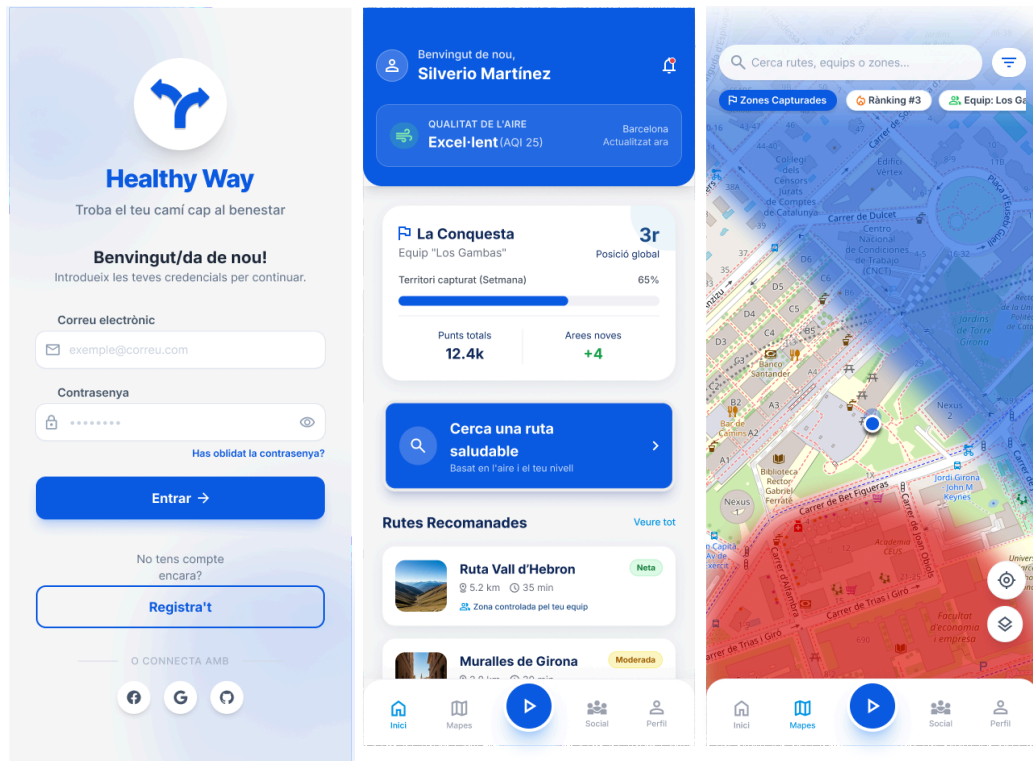
#Èpica	Història d'Usuari
Gestió d'Usuaris i Perfils	Iniciar Sessió
	Crear Compte
	Eliminar Compte
	Tancar Sessió
	Veure Estadístiques Usuari
	Zona Perfil Usuari
Motor de Rutes i Salut Ambiental	Algoritme de recomanació
	CRUD ruta
	Filtrar cerca rutes públiques
	Veure rutes públiques
	Calcular Puntuació Ruta
	Recórrer ruta
	Mostrar Estadístiques Ruta
	Connectar Servei Extern Rutes

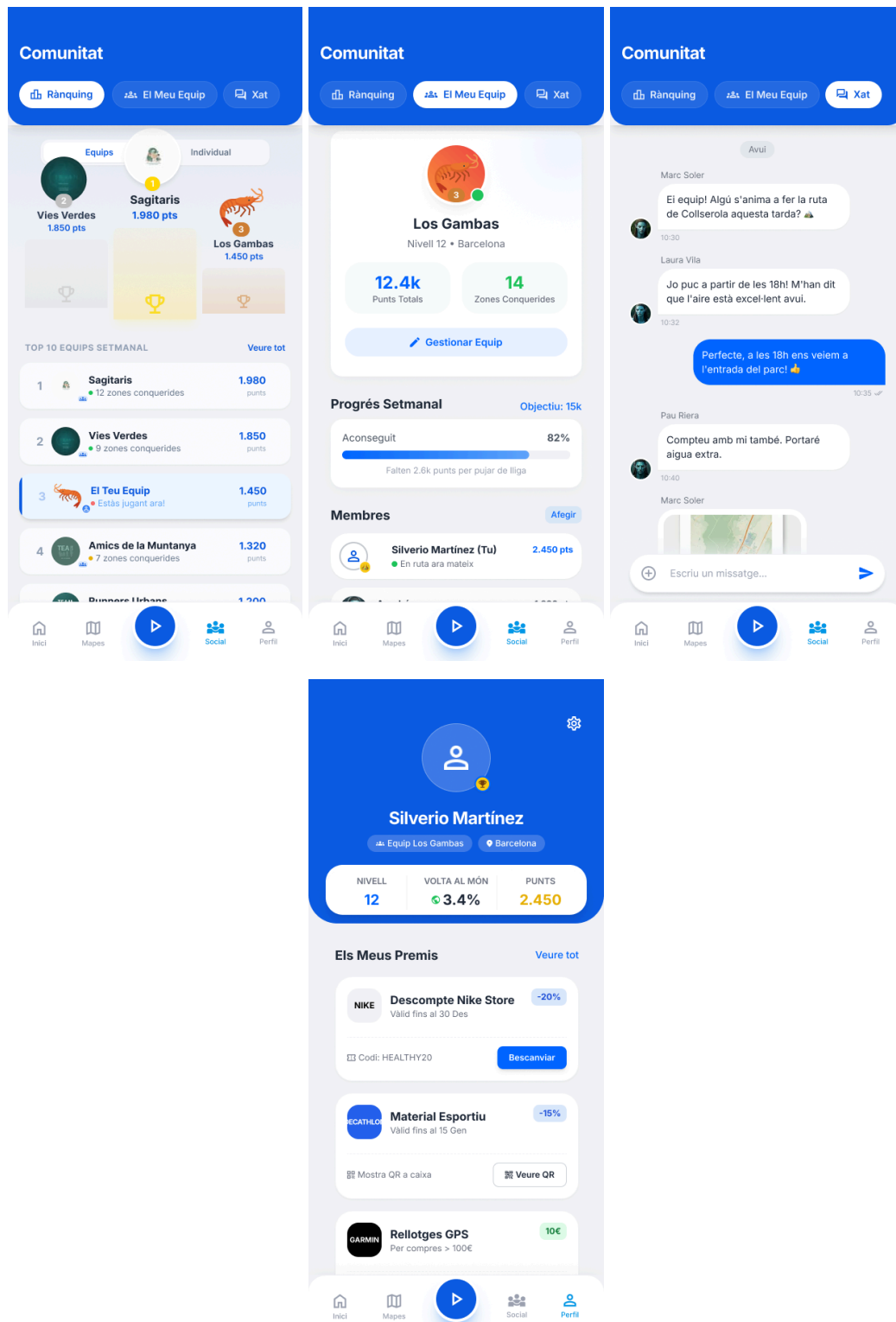
	Accessibles
	Gestió i ingesta de dades ambientals
	Crear i Configurar BD
Gamificació i Conquesta de Territoris	Veure taula de puntuació
	Veure mapa àrees capturades
	Mostrar Rànquing Equips
	Mostrar Rànquing Individual
	Capturar Zona per Activitat
	Històric de conquestes
Social i Treball en Equip	Xat equips
	Espai d'Equip
	Notificacions i Alertes
Administració i Moderació	Zona Administració
	Moderació de Xats - Reportatge
	Configuració de Privacitat
	Panell de gestió de patrocinadors
	CRUD Usuari Competició
	CRUD Equip Competició

Enllaç a la informació detallada del product backlog inicial (amb story points):

<https://tree.taiga.io/project/martipiris-pes-los-gambas/backlog>

5. Mock-ups critics



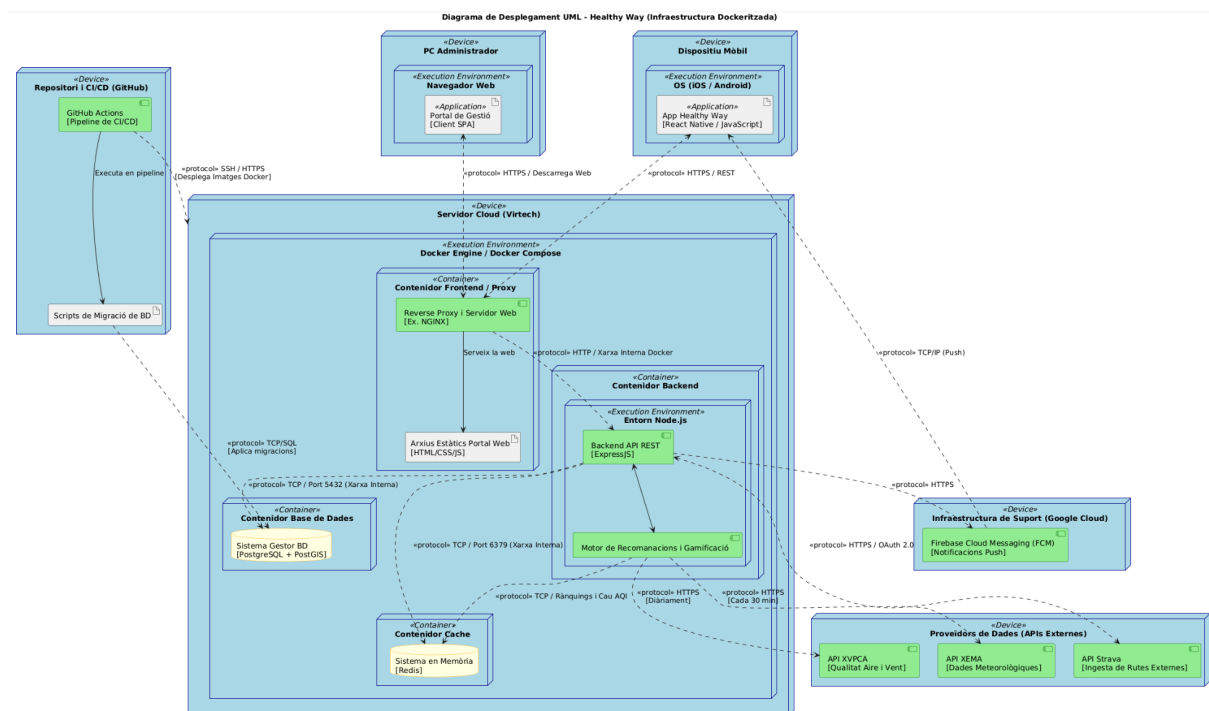


Enllaç al Mockup fet amb Figma:

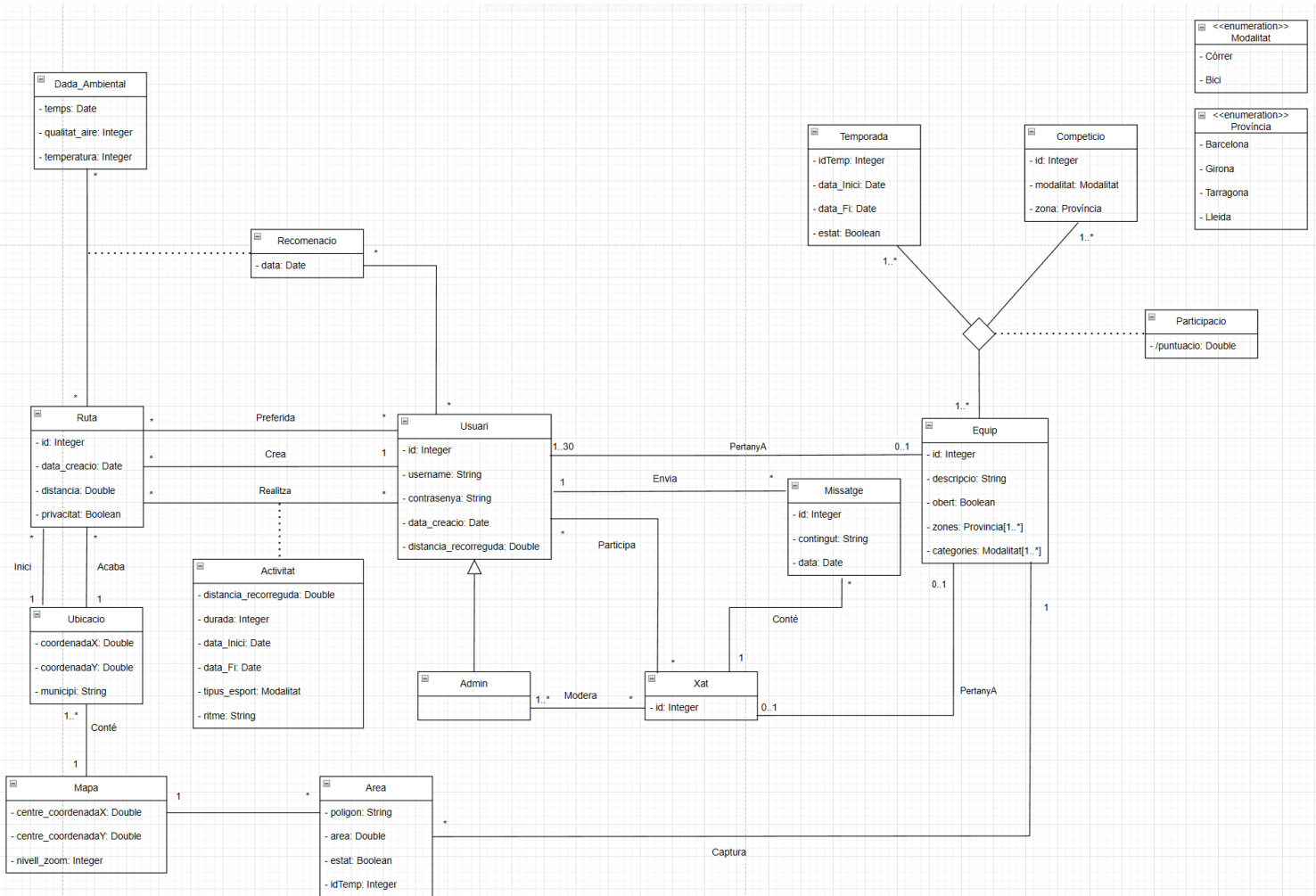
<https://www.figma.com/design/WRVNSvazyygS8jEWY4Atkl/Healthy-Way?node-id=0-1&t=MVQFVW3hECq7yVFG-1>

6. Diagrama arquitectònic físic

Utilitzarem un estil arquitectònic client-servidor tal que tant l'aplicació com la web demanen informació al servidor cloud. A més, utilitzarem per al backend el patró arquitectònic del monòlit modular per tal de dividir per seccions les diferents funcionalitats de l'aplicació (usuaris, gamificació, rutes) on cadascú tindrà les seves dades i entre ells es comunicaran per passar-se informació



7. Diagrama de classes UML



Restriccions d'Integritat:

R1: Ruta(id), Ubicacio(coordenadaX, coordenadaY), Usuari(id), Xat(id), Missatge(id), Equip(id), Temporada(idTemp), Competicio(id)

R2: No poden existir dos Usuaris amb el mateix username

R3: No poden existir dues Competicions per la mateixa zona i categoria

R4: En canviar de Temporada, tots els Equips seran participants de les Competicions de les seves zones i categories

R5: Tots els Equips són participants de totes les Competicions de les seves zones i categories

R6: Només es poden capturar Àrees de les competicions on s'està participant

R7: Les Àrees només tenen validesa dins de la Temporada on s'està participant

R8: La puntuació de l'Equip dins d'una Competició i Temporada es calcula mitjançant les àrees de les Zones capturades en aquella Temporada

R9: Totes les distàncies estan mesurades en quilòmetres

R10: Totes les temperatures es mesuren en graus Celsius

8. Consumidors i productors de serveis

Hem acordat amb els altres grups a qui li oferim serveis i de qui ens beneficiem. Les conclusions a les quals hem arribat han estat els següents:

	Agenda't	SafeSteps
Quina relació tenim	Els <u>oferim</u> un servei	<u>Utilitzem</u> un dels seus serveis
Resum del servei	Utilitzaran el nostre algorisme de puntuació d'àrees circulars capturades per puntuar els comentaris dels seus usuaris. Prèviament, s'ha de fer un <i>Parse</i> de les dades del comentari per adaptar-les al nostre algorisme (per exemple: longitud del comentari = metres quadrats capturats)	Ens proporcionen les zones més perilloses per tal de fer rutes més segures per als nostres usuaris. Depenent de l'inici i fi de la ruta que indiquin els nostres usuaris demanarem a aquest servei la informació d'unes zones o altres (en cop de demanar-ne moltes o totes, i així només demanem la informació necessària)